

CHISEL工具安装全面指南 Base On Ubuntu 22.04 LTS

CHISEL（Constructing Hardware in a Scala Embedded Language）是一个基于Scala的硬件构建语言，用于高级硬件设计。以下是CHISEL工具的全面安装指南。

系统要求

- 操作系统: Linux/macOS/Windows（WSL2推荐用于Windows）， 首选 Ubuntu 22.04 LTS；
- Java JDK 8或更高版本；
- Scala Build Tool (sbt)；
- Git；

安装步骤

1. 安装Java JDK

bash

复制 下载

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-11-jdk

# macOS (使用Homebrew)
brew install openjdk@11

# 验证安装
java -version
```

2. 安装sbt (Scala Build Tool)

bash

复制 下载

```
# Ubuntu/Debian
echo "deb https://repo.scala-sbt.org/scalasbt/debian all main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sbt.list
echo "deb https://repo.scala-sbt.org/scalasbt/debian /" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sbt_old.list
curl -sL "https://keyserver.ubuntu.com/pks/lookup?op=get&search=0x2EE0EA64E40A89B84B2DF73499E82A75642AC823" | sudo apt-key add
sudo apt-get update
sudo apt-get install sbt

# macOS (使用Homebrew)
brew install sbt

# 验证安装
sbt --allow-empty sbtVersion
```

3. 安装Git

bash

复制 下载

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt-get install git

# macOS (通常已预装)
```

4. 获取 chisel-examples

克隆仓库到本地：

bash

复制 下载

```
git clone https://github.com/ucb-bar/chisel-examples.git

CHINA: git clone https://gitee.com/XiangfuZhang/chisel-examples.git

cd chisel-examples
```

5. 运行示例

使用 sbt 运行特定示例

大多数示例可以通过 sbt 运行：

bash

sbt run

复制

下载

这将在 `/chisel-examples/generated` 目录下生成 Verilog 文件。

用户可以在 `/chisel-examples/src/main/scala` 目录下新增自己的设计模块，比如：`counter/Counter.scala`

```
// src/main/scala/Counter.scala
import chisel3._

class Counter extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
    val led = Output(Bool())
  })
  val counter = RegInit(0.U(32.W))
  counter := counter + 1.U
  io.led := counter(25)
}

object Counter extends App {
  (new chisel3.stage.ChiselStage).emitVerilog(new Counter(), Array("--target-dir", "generated"))
}
```

bash

sbt run

复制

下载

这也将将 `/chisel-examples/generated` 目录下生成 Verilog 文件。

6. 测试示例

运行测试：

bash

sbt test

复制

下载

7. 学习资源

- 查看每个示例的源代码了解 Chisel 语法
- 参考 [Chisel 官方网站](#)
- 阅读 [Chisel 书籍](#)

通过修改和运行这些示例，你可以快速掌握 Chisel 硬件设计的基本概念和方法。

可选组件安装

1. 安装Verilator（用于仿真）

bash

Ubuntu/Debian
sudo apt-get install verilator

复制

下载

```
# macOS
brew install verilator
```

2. 安装GTKWave (用于波形查看)

bash复制 下载

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt-get install gtkwave

# macOS
brew install gtkwave
```

常见问题解决

1. Java版本问题:

- 确保使用的是Java 8或11
- 使用 `update-alternatives` 切换Java版本 (Linux)

2. sbt(Scala Build Tool)下载慢:

- 设置国内镜像源, 在 `~/.sbt/repositories` 中添加:

text复制 下载

```
[repositories]
local
maven-central: https://maven.aliyun.com/repository/central
```

3. CHISEL版本问题:

- 在 `build.sbt` 中指定CHISEL版本, 例如:

scala复制 下载

```
libraryDependencies += "edu.berkeley.cs" %% "chisel3" % "3.5.0"
```

更新CHISEL

更新项目中的 `build.sbt` 文件, 修改CHISEL版本号, 然后运行:

bash复制 下载

```
sbt update
```

卸载

1. 卸载Java:

bash复制 下载

```
sudo apt-get remove openjdk-* # Ubuntu/Debian
brew uninstall openjdk@11      # macOS
```

2. 卸载sbt:

bash复制 下载

```
sudo apt-get remove sbt # Ubuntu/Debian
brew uninstall sbt      # macOS
```

3. 删除项目目录和缓存:

bash复制 下载

```
rm -rf ~/.ivy2/cache
rm -rf ~/.sbt
```

按照本指南操作后, 您应该已经成功安装并配置了CHISEL工具链, 可以开始硬件设计开发了。